

Programme Résilience V11 — Bilan énergétique par secteur (énergie finale)

Comparaison Aujourd'hui · Tout-BEV 2045 · Résilience hybride 2045 — Estimations d'orientation issues du corpus V11 (mai 2026)

⚠️ AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE — CHIFFRES 2045 : ESTIMATIONS D'ORIENTATION

Les valeurs 2045 (colonnes Tout-BEV et Résilience) sont des ordres de grandeur issus du corpus Programme Résilience V11 (mai 2026). Elles donnent une orientation systémique, non des prévisions certifiées. Le signe « ~ » indique une estimation plausible soumise à réévaluation régulière.

Trois conditions déterminent leur réalisation : (1) orientations politiques — PPE4, réglementations EU (FuelEU, RED III, CRCF), arbitrages budgétaires ; (2) rythme de déploiement industriel — capacités de construction, formation, acceptabilité sociale ; (3) évolutions technologiques et de marché — coûts ENR, maturité filières bio-CH₄, certification ÉREV.

Note méthodologique : ce tableau présente uniquement les énergies finales mobilisées (TWh/an). Les rendements de conversion varient fortement selon les usages et les secteurs — ils ne sont pas uniformément comparables d'un secteur à l'autre. La colonne pertinente pour la comparaison systémique est l'énergie finale mobilisée et sa nature (fossile / électrique / renouvelable), non un travail utile agrégé.

Secteur	Aujourd'hui (fossile)	Tout-BEV 2045 (référence)	Résilience 2045 — Électricité réseau	Résilience 2045 — Bio-CH ₄ / Bio-GNL	Résilience 2045 — Chaleur fatale	Commentaire
(énergie finale TWh/an)	Énergie finale (TWh/an)	Élec. réseau (TWh/an)	Élec. réseau (TWh/an)	Bio-CH ₄ / Bio-GNL (TWh/an)	Chaleur fatale (TWh/an)	Notes techniques
Logements + tertiaire	500 TWh	250 TWh	~250 TWh	—	~30 TWh	PAC + électricité directe. Chaleur fatale pyrogazéification valorisée en réseau local. Zéro gaz fossile résidentiel.
Industrie	350 TWh	200 TWh	~200 TWh	~10 TWh	~10 TWh	Électrification des procédés. Bio-CH ₄ pour les procédés haute température (> 500°C) non électrifiables. Chaleur fatale pyrogazéification.
Voitures + transports locaux (ÉREV)	300 TWh	150 TWh	~120 TWh	~75 TWh	—	ÉREV : ~80% km en mode électrique + ~20% Bio-GNV. Mécanisme passif : bascule automatique sous seuil de charge. Rdt élec ×0,85 / Bio-GNV Atkinson ×0,41.
Poids lourds longue distance	250 TWh	100 TWh	~30 TWh	~170 TWh	—	ÉREV : ~30% km élec + ~70% Bio-GNV. Densité énergétique critique : le Bio-GNV est indispensable sur longue distance. Rdt élec ×0,85 / Bio-GNV Atkinson ×0,41.
Aviation	150 TWh (kérosène)	150 TWh (kérosène — inchangé)	~25 TWh (court- courrier élec)	~50 TWh (long- courrier Bio-GNL)	—	Court-courrier : électrique. Long-courrier : Bio-GNL (–28% masse carburant vs kérosène, ~100% CO ₂ biogénique). BEV = zéro solution aviation longue distance. Rdt élec ×0,85 / Bio-GNL ×0,30.
Agriculture + autres	50 TWh	40 TWh	~40 TWh	—	~10 TWh	Tracteurs ÉREV + électrification irrigation. Chaleur fatale pyrogazéification. Biomasse agricole intégralement orientée vers la filière biogaz.
TOTAL	1 600 TWh (dont ~900 TWh fossile)	~740 TWh élec + 150 TWh kérosène	~665 TWh	~295 TWh	~50 TWh	Résilience : ~75 TWh réseau vs BEV. ~295 TWh Bio-CH ₄ issus de biomasse nationale. Zéro fossile — le BEV conserve 150 TWh kérosène sans solution aviation.

Bilan comparatif — Vue synthétique trois scénarios

Aujourd'hui (fossile) 1 600 TWh finale dont ~900 TWh fossile (gaz, pétrole, charbon) ~430 TWh électricité Émissions : ~400 Mt CO ₂ /an liées à l'énergie	Tout-BEV 2045 ~890 TWh finale dont ~740 TWh électricité réseau + 150 TWh kérosène (aviation non traitée) Émissions résiduelles : ~35 Mt CO ₂ /an (aviation)	Résilience 2045 — Bilan systémique ~1 010 TWh finale (665 élec + 295 bio + 50 therm) Zéro fossile — aviation incluse -75 TWh réseau vs BEV → économie ~7 EPR2 + 20-35 Md€ réseau Co-bénéfice : ~20-23 Mt CO₂/an séquestrés via biochar certifié EBC.
---	---	---

Sources : Programme Résilience V11 — Document consolidé (mai 2026) · Note de Cadrage Système Énergétique V11 · Note Technique Aviation Bio-GNL V11.

Base de référence actuelle : le V11 utilise une base système 1 600 TWh (périmètre élargi incluant marges de sécurité, réindustrialisation partielle et data centers). Le SDES Chiffres clés de l'énergie 2025 mesure ~1 550 TWh de consommation finale stricte — l'écart reflète une différence de périmètre, non une erreur.

Transport maritime : non documenté dans le corpus V11 disponible — non inclus dans ce tableau.

Document de travail — Programme Résilience V11 — Juillet 2026